

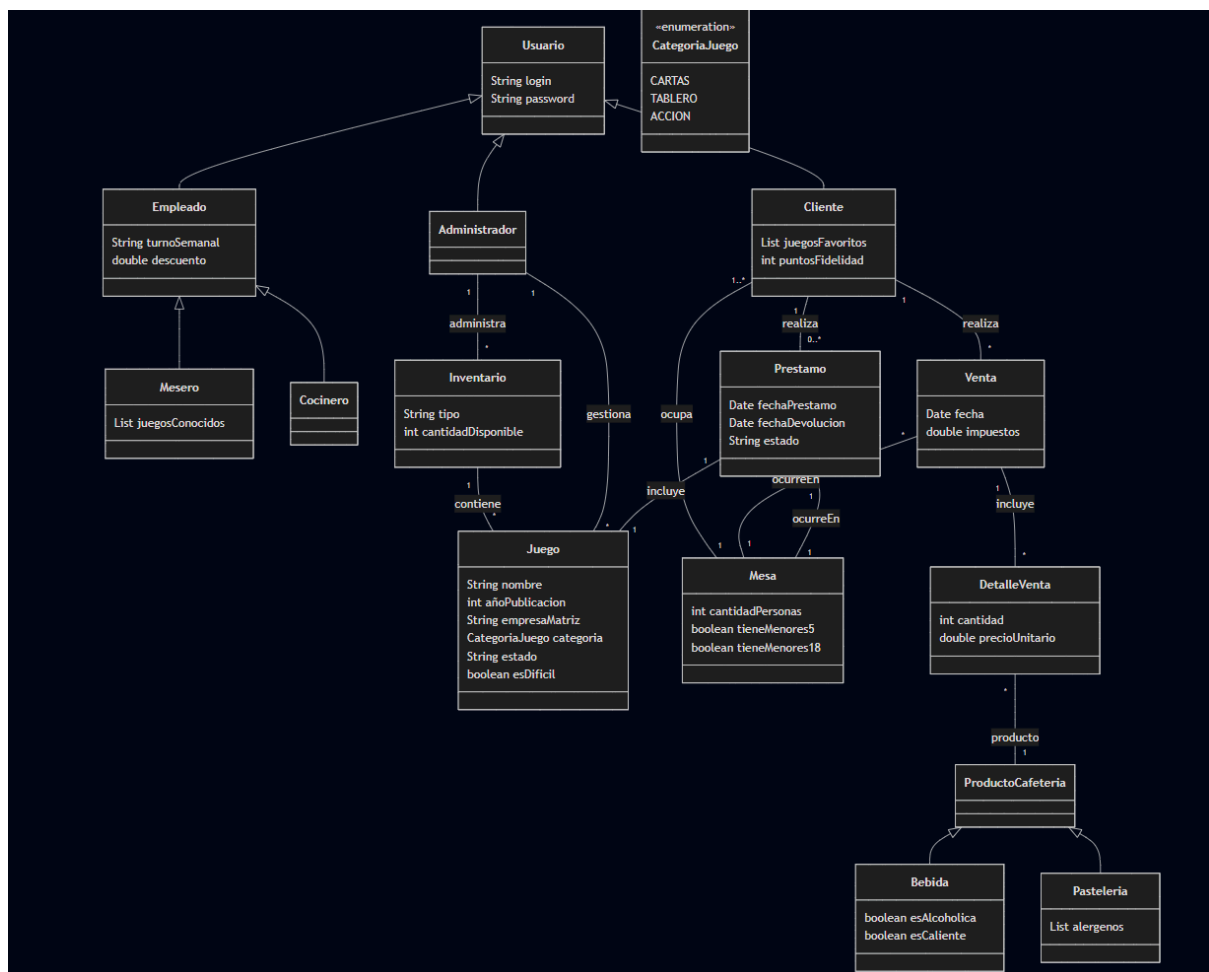
Proyecto: Entrega No.1

Santiago Martinez Chacon - 202511078

Daniel niño -202325515

Santiago Bobadilla - 202324703

1. Modelo De Dominio:



2. Requerimientos Funcionales (RF)

- **Clientes:**
 - Pueden separar hasta dos juegos simultáneamente para acompañar su pedido en el café.
 - Deben devolver los juegos al finalizar su estadía.
 - Pueden adquirir la cantidad de juegos que deseen del inventario de venta.
 - Pueden usar sus puntos de fidelidad como descuento en compras futuras.
- **Empleados:**
 - Pueden alquilar juegos siempre que no estén en turno laboral.
 - Los empleados no necesitan tener una mesa para realizar alquileres.

- Pueden comprar juegos y obtener un 20% de descuento propio.
- Pueden revisar sus turnos y solicitar intercambios.
- Pueden sugerir la inclusión de platillos nuevos en el menú.
- Los meseros enseñan juegos difíciles si están en su lista de conocidos.
- **Administrador:**
 - Debe poder ver completo y a detalle el estado de cada uno de los juegos del inventario.
 - Debe tener un historial completo de todos los préstamos realizados.
 - Tiene la potestad de mover juegos entre el inventario de ventas y el de préstamos, y comprar inventario.
 - Puede reparar un juego reemplazando uno de préstamo por uno de venta.
 - Puede dar un juego por robado marcándolo como desaparecido.
 - Debe construir y modificar los turnos semanales, y aprobar cambios solicitados por empleados.
 - Debe tener acceso a un informe detallado de las ventas segregado por varios rubros.
 - El administrador no puede pedir juegos prestados ni ordenar platillos.

3. Restricciones del Proyecto

- **Lógicas del negocio:**
 - El préstamo de juegos se bloquea automáticamente si no es apto para la edad de los comensales o el número de personas.
 - Si un juego tiene elementos de varias categorías, hay prelación de "Tablero" sobre "Cartas", y de "Acción" sobre las demás.
 - No se puede despachar una bebida caliente a una mesa con un juego de Acción y viceversa.
 - Las bebidas alcohólicas no se pueden despachar a mesas con menores de edad.
 - Para funcionar, el café debe tener mínimo 1 cocinero y 2 meseros simultáneamente.
 - El café tiene una capacidad máxima de clientes definida y rechazará reservas si se excede.
- **Restricciones Técnicas:**
 - La información debe almacenarse en archivos persistentes dentro de una carpeta separada del código fuente.
 - La aplicación debe desarrollarse usando el lenguaje de programación Java.
- **Regla Académica:**

- Para la entrega 1, el uso de Inteligencia Artificial Generativa está limitado al "Nivel 2" (solo explorar ideas y estructurar). El material generado no debe incluirse tal cual en tu trabajo.

4. Programas de prueba

Para verificar que las funcionalidades principales del sistema del Board Game Café funcionan correctamente, se implementará una serie de programas de prueba. Cada programa ejecutará una funcionalidad específica del sistema y mostrará en consola el estado del sistema antes y después de la operación.

4.1: Registro de cliente y creación de mesa

Este programa demostrará que el sistema permite registrar clientes y asignarlos a una mesa dentro del café.

El programa realizará las siguientes acciones:

- Crear uno o más clientes con sus credenciales de acceso.
- Crear una mesa indicando el número de personas presentes.
- Asociar los clientes a la mesa.
- Mostrar en consola la información de la mesa y los clientes asociados.

Con este programa se verificará que el sistema maneja correctamente la relación entre clientes y mesas.

4.2: Préstamo de juegos

Este programa demostrará la funcionalidad de préstamo de juegos para los clientes del café.

El programa realizará las siguientes acciones:

- Crear algunos juegos dentro del inventario de préstamo.
- Registrar una mesa con clientes.
- Solicitar el préstamo de uno o dos juegos para la mesa.
- Verificar que el sistema valide las restricciones de número de jugadores y edad.
- Mostrar en consola el estado del préstamo y los juegos asignados.

Con este programa se comprobará que el sistema permite realizar préstamos y aplica correctamente las reglas de negocio.

4.3: Venta de productos de cafetería

Este programa demostrará la capacidad del sistema para registrar ventas de productos del café.

El programa realizará las siguientes acciones:

- Crear algunos productos de cafetería (bebidas y pastelería).
- Registrar una venta asociada a un cliente y una mesa.
- Agregar productos a la venta.
- Calcular los impuestos correspondientes.
- Mostrar en consola el resumen de la venta.

Con este programa se verificará que el sistema registra correctamente las ventas realizadas en el café.

4.4: Compra de juegos por parte de un cliente

Este programa demostrará la funcionalidad de compra de juegos de mesa disponibles en el inventario de ventas.

El programa realizará las siguientes acciones:

- Crear algunos juegos disponibles para venta.
- Registrar una compra realizada por un cliente.
- Aplicar los impuestos correspondientes.
- Calcular los puntos de fidelidad obtenidos por el cliente.
- Mostrar en consola el resumen de la compra y los puntos obtenidos.

Con este programa se verificará que el sistema gestiona correctamente las compras y el programa de fidelidad.

4.5: Gestión del inventario por el administrador

Este programa demostrará las funcionalidades administrativas relacionadas con el manejo del inventario.

El programa realizará las siguientes acciones:

- Crear un administrador del sistema.
- Registrar juegos dentro del inventario.
- Mover juegos entre el inventario de ventas y el inventario de préstamo.
- Marcar un juego como desaparecido o en mal estado.
- Mostrar en consola el estado actualizado del inventario.

Con este programa se verificará que el administrador puede gestionar correctamente los juegos del sistema.